

系综理论

9.2 微正则系综

黄刚

成都理工大学物理学院

2026 年 1 月



- ① 微正则系综
- ② 微正则系综的热力学公式

① 微正则系综

② 微正则系综的热力学公式

微观状态与统计平均

- 本节使用“系综”观点，建立从微观态到统计平均的联系。
- **孤立系统**：能量守恒 $\Rightarrow$ NVE 系综。
- E 固定，但能在 $E \sim E + \delta E$ 能壳内变化。
- 统计物理研究的是物质系统在一定宏观条件下多次观测的平均结果。此平均结果是在给定宏观条件下，相应**微观量在一切可能的微观状态上的平均值**。

概率分布函数

- 系统在相空间某体积元 $d\Omega = dq_1 \cdots dq_f dp_1 \cdots dp_f$ 内出现概率：

$$\rho(q, p, t) d\Omega$$

- 归一化条件：

$$\int \rho(q, p, t) d\Omega = 1$$

- $\rho(q, p, t)$ 是相空间中的**概率分布函数**。

微观量的统计平均

- 对任意可观测量 $B(q, p)$ ，其统计平均为：

$$B(t) = \int B(q, p) \rho(q, p, t) d\Omega \quad (9.2.3)$$

- 表示系统在一切可能微观状态上测量 B 的平均结果。
- 关键：需要知道 $\rho(q, p, t)$ 。

样本平均与宏观量

- 假设有大量结构相同的系统，处在相同的宏观条件下。称此大量系综的集为**统计系综**。以 $s = 1, 2, \dots$ 标识各个可能微观状态。
- 以 $\rho_s(t)$ 表示在 t 时刻系统处于状态 s 的概率 (ρ_s 称为**分布函数**):

$$\sum_s \rho_s(t) = 1 \quad (9.2.4)$$

- 以 B_s 表示微观量 B 在 s 态上的数值， B 在一切可能微观态上的平均值为:

$$\overline{B(t)} = \sum_s \rho_s(t) B_s \quad (9.2.5)$$

微正则分布的形式

- 系统能量限制在 $[E, E + \Delta E]$ 区间内
- 概率密度写作：

$$\rho(q, p) = \begin{cases} \text{Const.}, & E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 归一化常数由全体体元积分归一条件决定

微正则平均与等概率原理

- 等概率原理：能量壳层内所有状态概率相等
- 微正则平均：

$$\langle B \rangle = \frac{1}{\Omega} \int B(q, p) \delta(H(q, p) - E) d\Omega$$

- Ω 表示在 $[E, E + \Delta E]$ 范围内系统可能的微观状态数：

$$\Omega = \int_{E \leq H(q, p) \leq E + \Delta E} d\Omega$$

微正则系综的意义

- 微正则系综描述：封闭、孤立、守恒系统的统计力学状态
- 基本假设：能量壳层内各微观状态等概率
- 对应于最大熵原理：系统信息最少前提下的最可能分布

① 微正则系综

② 微正则系综的热力学公式

微正则系综 (Microcanonical Ensemble)

- 微正则系综描述一个能量严格固定、粒子数和体积也固定的封闭系统。
- 该系综适用于完全隔离系统的统计力学处理。
- 系统的所有可达微观状态具有相同的概率。

系统状态数 $\Omega(E)$

- $\Omega(E)$: 能量为 E 的所有可达微观状态的数目。
- 在经典体系中, $\Omega(E) \propto \int \delta(H(p, q) - E) dp dq$
- 在量子体系中, $\Omega(E)$ 为能量为 E 的简并度。

熵、温度的定义

- Boltzmann 熵:

$$S(E) = k_B \ln \Omega(E)$$

- 微正则系综中，温度由熵关于能量的导数定义:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}$$

- 此定义与宏观热力学定义一致。

其他热力学量的定义

- 压强：

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}$$

- 化学势：

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

- 这些公式均由熵函数的偏导数推得。

能量涨落

- 微正则系综中，能量固定，不存在能量涨落。
- 但可以研究其他宏观量的涨落性质，例如粒子数密度等。

系统之间的热接触

- 两个系统 A 和 B 热接触，总能量固定： $E = E_A + E_B$
- 平衡条件：

$$\left(\frac{\partial S_A}{\partial E_A}\right) = \left(\frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right) \Rightarrow T_A = T_B$$

- 这就是热平衡的条件。

熵的微分形式

- 熵的微分形式

$$dS = \frac{1}{T}dE + \frac{P}{T}dV - \frac{\mu}{T}dN$$

- 与热力学第一定律形式一致： $dE = TdS - PdV + \mu dN$

小结

- 微正则系综适用于能量守恒的封闭系统。
- 宏观热力学量均由 $S(E, V, N)$ 的导数得到。